Índice

1. Motivación **2**

2. Construcciones básicas **4**

3. Ejemplos de correspondencias **7**

4. Puntos notables de una correspondencia **9**

5. Valencia de una correspondencia **10**

6. Clase de una subvariedad **13**

7. Tabla de intersecciones **15**

8. Invariantes de curvas planas **18**

1. Motivación

El estudio de las correspondencias entre superficies de Riemann se puede entender como una generalización del concepto de función multivaluada, que tan frecuentemente aparece en el estudio del análisis complejo. Fue precisamente el estudio de las funciones multivaluadas el que condujo a Riemann a la introducción de las superficies que hoy en día llevan asociado su nombre. La superficie compacta más simple se obtiene añadiendo un punto del infinito al plano complejo. Denotaremos dicha superficie por $\mathbb{P}^1$, puesto que es isomorfa a una recta proyectiva compleja. Estudiaremos con detalle un ejemplo sencillo de correspondencia que nos servirá de guía en la teoría general.

Sea $F \in \mathbb{C}[x, y]$ un polinomio de grado m en la variable x y de grado n en la variable y. Decimos que este polinomio tiene bigrado (m, n). Sacando factor común, podemos expresar este polinomio en la forma

$$F(x, y) = p_n(x)y^n + p_{n-1}(x)y^{n-1} + \cdots + p_1(x)y + p_0(x)$$

donde $p_i(x)$ es un polinomio en x de grado indeterminado.

Sea x_0 un número complejo que no sea raíz de $p_n(x)$. Construimos la ecuación polinomial $F(x_0, y) = 0$. Como x_0 no es raíz de $p_n(x)$, esta ecuación tiene grado n y posee n soluciones $y_1, \ldots, y_n$. Estas soluciones no son necesariamente distintas entre sí.

Si x_0 es una raíz de $p_n(x)$ entonces la ecuación $F(x_0, y) = 0$ tiene grado estrictamente menor que n y tiene menos de n raíces. Esto es debido a que algunas raíces pueden estar en el infinito. Para hallar las soluciones en el infinito realizamos el cambio de variable $y = 1/s$ en la ecuación. Tras multiplicar por s^n obtenemos

$$p_n(x_0) + p_{n-1}(x_0)s + \cdots + p_1(x_0)s^{n-1} + p_0(x_0)s^n = 0$$

El valor $s = 0$ (que corresponde a $y = \infty$) es solución de esta ecuación. Teniendo en cuenta esto, resulta que la ecuación $F(x_0, y) = 0$ tiene exactamente n soluciones, independientemente del valor de x_0, siempre que contemos las multiplicidades. Analizando de modo similar la ecuación cuando $x_0 = \infty$ obtenemos también n raíces.

Si asociamos a x_0 las n soluciones de la ecuación $F(x_0, y) = 0$ obtenemos una función multivaluada $T : \mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^1$. La imagen por T de un elemento x_0 es un subconjunto de $\mathbb{P}^1$, cuyo cardinal puede ser menor que n debido a la existencia de raíces múltiples. Nos interesa no perder la información sobre las multiplicidades, cosa que ocurre si trabajamos con la función T. Para considerar puntos con multiplicidades debemos introducir los divisores en nuestro estudio.

Dado x_0 sean $y_1, \ldots, y_n$ las n soluciones de la ecuación $F(x_0, y) = 0$. Asociamos a x_0 el divisor efectivo $y_1 + \cdots + y_n$ y lo denotamos, cometiendo un abuso de notación, por $T(x_0)$. De esta manera, T es una verdadera función cuyo dominio sigue siendo $\mathbb{P}^1$, pero valorada en $\mathrm{Div}(\mathbb{P}^1)$. El divisor $T(x_0)$ siempre tiene grado n, independientemente de las raíces múltiples.

La aplicación $T : \mathbb{P}^1 \to \mathrm{Div}(\mathbb{P}^1)$ induce, por linealidad, un morfismo de grupos $T : \mathrm{Div}(\mathbb{P}^1) \to \mathrm{Div}(\mathbb{P}^1)$, definiendo $T(\sum n_x \cdot x) = \sum n_x \cdot (T(x))$. Esta aplicación tiene la propiedad de multiplicar por n el grado de un divisor: si D tiene grado d, entonces $T(D)$ tiene grado $n \cdot d$. Los morfismos de grupos que presentan esta particularidad se dice que tienen grado n.

El polinomio F nos permite construir una curva algebraica en $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$.

$$\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \text{ tales que } F(x, y) = 0\}$$

Decimos que Γ es la curva asociada al polinomio F. Si F es irreducible, la curva es conexa y tiene un número finito de singularidades. Si F es reducible, su descomposición

$$F = F_1^{a_1} \cdots F_r^{a_r}$$

induce una descomposición de Γ en sus componentes irreducibles

$$\Gamma = a_1\Gamma_1 + \cdots + a_r\Gamma_r$$

La curva puede ser no conexa, pero posee un número finito de singularidades. A nivel de morfismos, si F es reducible se obtiene

$$T = a_1T_1 + \cdots + a_rT_r$$

Podemos suponer que F es irreducible sin perder por ello información.

Existen dos proyecciones canónicas de Γ en $\mathbb{P}^1$

$$\begin{array}{rccc} \alpha: & \Gamma & \longrightarrow & \mathbb{P}^1 \\ & (x,y) & \longrightarrow & x \end{array} \qquad\qquad \begin{array}{rccc} \beta: & \Gamma & \longrightarrow & \mathbb{P}^1 \\ & (x,y) & \longrightarrow & y \end{array}$$

Si Γ es lisa, las dos proyecciones son funciones holomorfas. Las propiedades vistas para la función $T : \mathbb{P}^1 \to \mathrm{Div}(\mathbb{P}^1)$ se traducen en ciertas propiedades de Γ y de sus proyecciones.

- α es epiyectiva debido a que el dominio de T es $\mathbb{P}^1$.
- β es epiyectiva puesto que $F(x, y_0) = 0$ siempre tiene solución.
- La fibra de α sobre x_0 está formada por los elementos (x_0, y) tales que $F(x_0, y) = 0$. Vía la proyección β, dichos elementos se identifican con las soluciones de la ecuación $F(x_0, y) = 0$. El morfismo α tiene siempre fibra finita y su cardinal nunca excede de n. Su grado es precisamente n. El razonamiento sobre las fibras de β es enteramente análogo.

- Supongamos que Γ es lisa. Consideramos la fibra $\alpha^{-1}(x_0)$ formada por los elementos $z_1, \ldots, z_r \in \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$, con multiplicidades $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$. Le aplicamos β al divisor $D = \lambda_1 z_1 + \cdots + \lambda_r z_r$ y construimos el divisor (sobre $\mathbb{P}^1$)
$$\lambda_1 \beta(z_1) + \cdots + \lambda_r \beta(z_r)$$
Si escribimos $z_i = (x_0, y_i)$ este divisor es simplemente
$$\lambda_1 y_1 + \cdots + \lambda_r y_r$$
Es claro que este divisor coincide con $T(x_0)$. Hemos visto que si Γ es lisa podemos reconstruir T a partir de la curva Γ.

- Si Γ no es lisa, presenta un número finito de puntos singulares. En este caso se puede construir $T(x_0)$ para todos los puntos, salvo para un número finito. Utilizando argumentos topológicos (ver sección 6) se puede construir $T(x_0)$ también en los puntos singulares. Aunque Γ no sea lisa, se puede reconstruir T a partir de Γ.

- Supongamos ahora que conocemos $T : \mathbb{P}^1 \to \mathrm{Div}(\mathbb{P}^1)$. Construimos el subconjunto
$$\Gamma' = \{(x, y) \in \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \text{ tales que } y \in T(x)\}$$
Este conjunto coincide claramente con la curva Γ asociada al polinomio. A partir de la función T hemos recuperado la curva asociada.

En lenguaje clásico, se denomina curva racional a aquella que es isomorfa a $\mathbb{P}^1$. Las correspondencias que hemos analizado se denominan racionales, por contraposición a la no racionales que están definidas sobre curvas de género positivo.

Observación.

Para estudiar las soluciones en el infinito hemos introducido la coordenada $s = 1/y$. Este mismo estudio puede realizarse homogeneizando el polinomio. Si homogeneizamos primeramente respecto a y y después respecto a x, obtenemos un polinomio F de cuatro variables, homogeneo y de grado $m + n$. La curva
$$\Gamma \subset \mathbb{P}_1 \times \mathbb{P}_1 \subset \mathbb{P}^3$$
es de grado $m + n$.

2. Construcciones básicas

En toda esta sección C y C' denotarán superficies de Riemann compactas.

Definición 2.1 *Una* correspondencia *de C en C' es una curva $\Gamma \subset C \times C'$ que verifica:*

1) Γ es lisa y compacta.

2) Las proyecciones de Γ en cada factor son epiyectivas.

Como Γ es lisa se puede introducir en Γ una estructura de superficie de Riemann, de tal forma que sea una subvariedad compleja de $C \times C'$.

Si la curva Γ es irreducible, decimos que la correspondencia es irreducible. Como todo subvariedad algebraica se puede descomponer, de modo único, en subvariedades irreducibles, basta con estudiar las correspondencias irreducibles.

Observaciones.

- El exigir que Γ sea compacta es un requisito prácticamente indispensable en geometría algebraica. Si por alguna razón, al definir la correspondencia, obtenemos una curva Γ que no sea compacta, inmediatamente tomamos su cierre, que si es compacto.
- La diferenciabilidad de Γ se introduce principalmente para poder utilizar sin restriciones el análisis complejo. Muchos resultados que obtendremos no dependen de esta hipótesis.
- Tanto Γ como C y C' son compactas. Si las proyecciones no son constantes, necesariamente son epiyectivas. Esta condición es poco restrictiva y elimina los casos triviales. Deducimos también de esta condición que las fibras de las proyecciones, que seguiremos llamando α y β, son siempre finitas.

Como α es un morfismo entre curvas compactas, tiene un grado, que denotamos por d. Dado $p \in C$ tomamos la fibra $\alpha^{-1}(p)$, teniendo en cuenta las multiplicidades de los puntos. Obtenemos de este modo un divisor (sobre $C \times C'$) cuyo grado coincide con el grado del morfismo α. Es costumbre denotar a dicho divisor por $\alpha^*(p)$. Es la imagen inversa del punto p por el morfismo α. Proyectamos este divisor utilizando β y obtenemos un divisor de grado d en C'. En lenguaje formalizado, este divisor se denota $\beta_*(\alpha^*(p))$. Para simplificar llamamos $T(p)$ a dicho divisor. Se induce de este modo una aplicación

$$\begin{array}{rccc} T: & C & \longrightarrow & \mathrm{Div}(C') \\ & p & \longrightarrow & \beta_*(\alpha^*(p)) \end{array}$$

cuya imagen es siempre un divisor de grado d. Extendiendo por linealidad obtenemos un morfismo de grupos

$$T : \mathrm{Div}(C) \longrightarrow \mathrm{Div}(C')$$

Cometeremos frecuentemente el abuso de notación de escribir $T : C \to C'$ y de llamar correspondencia a la aplicación T.

Definición 2.2 *Llamamos* grado *de la correspondencia al grado de T. Dicho grado coincide con el grado de α.*

Del mismo modo que en la sección anterior, conocida T se puede reconstruir la curva Γ.

$$\Gamma = \{(p, q) \in C \times C' \text{ tales que } q \in T(p)\}$$

Para construir T a partir de Γ hemos tomado imagen inversa mediante la primera proyección y después imagen directa con la segunda proyección. Pero esta misma construcción puede hacerse tomando primero la imagen inversa con la segunda proyección y posteriormente imagen directa con la primera proyección. La curva asociada a esta correspondencia es Γ, pero entendida ahora como una curva de $C' \times C$. Obtenemos de este modo una función

$$\begin{array}{rccc} G: & \mathrm{Div}(C') & \longrightarrow & \mathrm{Div}(C) \\ & q & \longrightarrow & \alpha_*(\beta^*(q)) \end{array}$$

Si T es biyectiva, este procedimiento permite construir la aplicación inversa. Generalizando, decimos que G es la correspondencia inversa y la denotamos T^{-1}. Su grado coincide con el grado de β. En el caso tratado en la sección anterior esta correspondencia se obtiene analizando las soluciones de la ecuación $F(x, y_0) = 0$. Su grado es precisamente m.

Definición 2.3 *Sea T una correspondencia de C en si misma. Decimos que T es* simétrica *si $T = T^{-1}$.*

Ejemplo.

La correspondencia asociada a un polinomio F es simétrica, si el polinomio F es simétrico respecto a las variables x, y.

Cada correspondencia de C en C' da lugar a un morfismo de grupos entre los divisores. Podemos realizar ciertas operaciones entre correspondencias utilizando los morfismos de grupos.

Definición 2.4 *Sean Γ_1 y Γ_2 dos correspondencias de C en C', con morfismos asociados T_1 y T_2. Llamamos* suma de correspondencias *a la asociada al morfismo $T_1 + T_2$.*

La aplicación $T_1 + T_2$ transforma todo punto p en un divisor efectivo. La imagen de todo punto es un divisor cuyo grado es la suma de los grados de T_1 y T_2.

$$\deg(T_1 + T_2) = \deg(T_1) + \deg(T_2)$$

La curva asociada a la suma es la unión de las curvas.

De modo recíproco, si Γ no es irreducible y se descompone en la forma $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$, a nivel de morfismos de grupos se tiene $T = T_1 + T_2$. Inductivamente podemos descomponer Γ en sus componentes irreducibles, obteniéndose un resultado análogo para los morfismos.

Definición 2.5 *Si $C = C'$, el producto de correspondencias $\Gamma_1\Gamma_2$ es la correspondencia asociada a la composición T_1T_2.*

Las propiedades de los morfismos se trasladan directamente al producto de correspondencias. Como la composición de morfismos es asociativa, también es asociativo el producto de correspondencias. En general el producto de correspondencias no es conmutativo, puesto que no lo es la composición de morfismos. La composición de dos morfismos de grados d_1 y d_2 da lugar a un morfismo de grado d_1d_2.

$$\deg(T_1T_2) = \deg(T_1)\deg(T_2)$$

Otras propiedades interesantes son

$$(T_1T_2)^{-1} = T_2^{-1}T_1^{-1}$$

y también la distributividad

$$T_1(T_2 + T_3) = T_1T_2 + T_1T_3$$

Con mayor generalidad, si Γ_1 es una correspondencia de C en C' y Γ_2 una correspondencia de C' en C'', se puede definir su producto $\Gamma_2\Gamma_1$, que es una correspondencia de C en C''.

3. Ejemplos de correspondencias

- Sea $C = C'$ y $T(p) = p$. Esta es la correspondencia identidad. Su curva asociada es la diagonal Δ

$$\Delta = \{(p, q) \in C \times C \text{ tales que } p = q\}$$

- Sea C una superficie de Riemann compacta y f una función meromorfa no constante. Dicha función meromorfa induce una función holomorfa

$$f : C \to \mathbb{P}^1$$

Sea $p \in C$. La fibra sobre $f(p)$ es un divisor sobre C cuyo grado coincide con el grado de f. Por construcción, p pertenece a este divisor. Definimos

$$T(p) = f^*(f(p)) - p$$

Es una correspondencia de C en C cuyo grado es una unidad menor que el grado de f. El divisor $T(p)$ siempre es efectivo puesto que p pertenece a la fibra. La curva asociada a esta correspondencia es el cierre del conjunto

$$\{(p,q) \in C \times C \text{ tales que } f(p) = f(q) \text{ y además } p \neq q\}$$

- Sea $f : C \to C'$ un morfismo holomorfo no constante. Siguiendo el mismo esquema que en ejemplo anterior se puede construir una correspondencia de C en C. Primeramente tomamos la imagen de un punto. Después consideramos su antiimagen, teniendo en cuenta las multiplicidades, y finalmente eliminamos el punto de partida. El grado de esta correspondencia es siempre una unidad menor que el grado del morfismo.

- Sea $C \subset \mathbb{P}^2$ una curva lisa de grado d. Dado un punto $p \in C$ construimos la recta tangente a C y que pasa por p. La denotamos por T_pC. Asociamos a p el divisor construido haciendo la intersección de C y T_pC. Este divisor claramente tiene grado d puesto que lo hemos hallado intersecando una curva de grado d y una recta. Naturalmente p pertenece a esa intersección y como la recta es tangente, tiene al menos multiplicidad 2. Podemos restar $2p$ al divisor y aún así obtenemos un divisor efectivo. En fórmulas

$$T(p) = C \cap T_pC - 2p$$

  Esta correspondencia tiene grado $d-2$. Diremos que T es la correspondencia tangencial asociada a C.

- Sean C y C' dos curvas planas, no necesariamente lisas y de grados d y d'. Fijemos un punto u exterior a ambas curvas. Dado $p \in C$, construimos la recta que pasa por p y por u, denotándola $\overline{up}$. Esta recta corta a la curva C' en d' puntos, puesto que este es el grado de la curva. Le asociamos a p los d' puntos y obtenemos una correspondencia de C en C' de grado d'. En fórmulas

$$T(p) = \overline{up} \cap C'$$

  Es la correspondencia unión asociada a C y C'. La correspondencia inversa de T se construye siguiendo el mismo esquema, pero intercambiando los papeles de C y C'.

  dibujo

- Sea C una curva plana. Como anteriormente, sea u un punto exterior. Dado $p \in C$, construimos la recta $\overline{up}$, que corta a C en d puntos. Uno de esos puntos es necesariamente p. Restando este punto obtenemos una correspondencia de grado $d-1$

$$T(p) = \overline{up} \cap C - p$$

Diremos que es la correspondencia secante asociada a C.

Dibujo

4. Puntos notables de una correspondencia

Definición 4.1 *Dada una correspondencia T de C en si misma, decimos que p es un* punto unidad *si $p \in T(p)$.*

Ejemplos.

- Tenemos que x_0 es un punto unidad de la correspondencia asociada a F si cumple la ecuación $F(x_0, x_0) = 0$. Como el polinomio tiene grado $m+n$, existen $m+n$ puntos unidad.
- Sea $f : C \to C'$ holomorfa. Tenemos que $p \in T(p)$ si tiene multiplicidad mayor que 1 respecto a f. Estos son los puntos de ramificación del morfismo f. El número de puntos unidad es el grado del divisor de ramificación R_f.
- Si C y T_pC se intersecan con multiplicidad mayor o igual a tres en p, necesariamente p es un punto de inflexión de la curva.
- En la correspondencia unión parece que no se puede hablar de puntos unidad puesto que $C \neq C'$. Pero como ambas son curvas planas, tiene sentido la afirmación $p \in T(p)$. Son precisamente los puntos de corte de las dos curvas (de ahí proviene el nombre de la correspondencia).
- En la correspondencia secante, $p \in T(p)$ si la recta es tangente en p.
- Los puntos unidad de una correspondencia arbitraria son exactamente los elementos de $\Gamma \cap \Delta$, donde Δ denota la diagonal de $C \times C$

Definición 4.2 *Dada una correspondencia Γ entre dos curvas C y C' decimos que $(p, q) \in \Gamma$ es un* punto de coincidencia *si $2q \in T(p)$.*

Ejemplos.

- Los puntos de coincidencia de la correspondencia asociada a un polinomio están relacionados con las raíces múltiples. (x_0, y_0) es un punto de coincidencia si y_0 es una raíz múltiple de la ecuación $F(x_0, y) = 0$. Son las soluciones del sistema formado por el polinomio y su derivada. Utilizando la teoría de la resultante, se puede demostrar que existen exactamente $2m(n-1)$ puntos de coincidencia.

- Sea T la correspondencia asociada a un morfismo f. Si $2q \in T(p)$ entonces $2q$ pertenece a la fibra y q es un punto de ramificación del morfismo f. Los puntos de coincidencia son los pares (p, q) tales que q es un punto de ramificación.

- Analicemos la correspondencia tangencial asociada a una curva C. Si $2q \in T(p)$ entonces T_pC es también tangente a C en el punto q. Las rectas que cumplen esta propiedad se denominan bitangentes.

- En la correspondencia unión, si $T(p)$ tiene un punto $q \neq p$ con multiplicidad mayor que uno, la recta es tangente a C' en dicho punto. Entonces la recta es tangente a C' y pasa por el punto u. Lo mismo se aplica a la correspondencia secante.

- En general, los puntos de coincidencia de una correspondencia T son los valores de ramificación de la proyección α.

5. Valencia de una correspondencia

Sea C una superficie de Riemann compacta y $\mathrm{Div}(C)$ el grupo de sus divisores. Cada función meromorfa f induce un divisor $(f) = f^*(0) - f^*(\infty)$. Estos divisores se llaman principales y forman un subgrupo. Este subgrupo induce una relación de equivalencia

$$D \sim D' \text{ si existe } f \text{ tal que } D - D' = (f)$$

Como (f) tiene grado cero, los divisores equivalentes tienen el mismo grado.

Dada una correspondencia $T : C \to C'$, estudiamos los divisores de la forma $T(p)$. Todos tienen el mismo grado y podemos plantearnos la cuestión de si son equivalentes entre sí. Si C' es racional, entonces dos divisores son equivalentes si y solo si tienen el mismo grado. Sin embargo, si C' no es racional, puede ocurrir perfectamente que los divisores $T(p)$ no sean equivalentes.

Definición 5.1 *Sea $T : C \to C$ una correspondencia irracional. Decimos que T tiene* valencia *k si los divisores $T(p) + kp$ son equivalentes.*

Las correspondencias que carecen de valencia se denominan singulares.

Exigimos que C sea irracional, puesto que en $\mathbb{P}^1$ siempre se cumple que $T(p) + kp$ son equivalentes y el concepto de valencia carece de utilidad.

Ejemplos.

- Sea $T : C \to C$ la correspondencia identidad. Entonces $T(p) - p = 0$ para todo p y la valencia es -1.
- Sea $f : C \to C'$ un morfismo holomorfo y T la correspondencia asociada. En general los divisores $T(p)$ no son equivalentes. Esto es debido a que hemos "quitado" el punto p a la fibra para obtener $T(p)$. El divisor $T(p) + p$ coincide con la fibra $f^*(p)$. Como el morfismo es holomorfo, todas las fibras son equivalentes y la correspondencia tiene valencia 1.
- En la correspondencia tangencial, como hemos restado $2p$, consideramos los divisores de la forma $T(p) + 2p$. Este divisor es la intersección de C con la recta tangente en p. Los divisores que se obtienen intersecando C con una recta arbitraria, sea tangente o no, son todos equivalentes. La correspondencia tiene valencia 2.
- En la correspondencia unión, $T(p)$ se obtiene haciendo la intersección de C' con una recta. Todos esos divisores son equivalentes y la valencia es cero.
- En la correspondencia secante la valencia vuelve a ser 1.

Proposición 5.1 *Si una correspondencia tiene valencia, esta es única.*

Supongamos que T tiene dos valencias, k_1 y k_2. Si denotamos por $[D]$ a la clase de un divisor, obtenemos que $[T(p) + k_1 p] = cte$ y $[T(p) + k_2 p] = cte'$. Para no recargar la notación, denotaremos por cte a cualquier clase de equivalencia. Restanto las identidades

$$[(k_1 - k_2)p] = cte$$

Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que $k_1 - k_2$ es positivo. El problema se reduce al siguiente:

¿Existe $k \in \mathbb{Z}^+$ tal que $[kp] = cte$?

Supongamos que p y p' son dos puntos arbitrarios. Si $kp \sim kp'$, existe f meromorfa que verifica

$$kp - kp' = (f) = f^*(0) - f^*(\infty)$$

Entonces f es una función con un cero de multiplicidad k en p y un polo de la misma multiplicidad en p'. El grado de f es k. El divisor de ramificación del morfismo $f : C \to \mathbb{P}^1$ es $R_f = (k-1)p + (k-1)p'$ cuyo grado es $2k - 2$.

El teorema de Riemann-Hurwitz aplicado a este morfismo afirma que

$$2g(C) - 2 = \deg(f)(2g(\mathbb{P}^1) - 2) + \deg(R_f)$$

que en nuestro caso da

$$2g(C) - 2 = k(-2) + 2k - 2$$

lo que implica que $g(C) = 0$ y la curva es racional. □

Proposición 5.2 *Si dos correspondencias T y T' tienen valencias k y k' entonces:*

a) $T + T'$ tiene valencia $k + k'$.

b) TT' tiene valencia $-kk'$

Demostración.

a) Por definición $[T(p) + kp] = cte$ y $[T'(p) + k'p] = cte$. Sumando ambas identidades

$$[T(p) + kp + T'(p) + k'p] = cte$$

que escribimos en la forma

$$[(T + T')(p) + (k + k')p] = cte$$

y $T + T'$ tiene valencia $k + k'$.

b) Por linealidad se obtiene que

$$[T(T'(p)) + k(T'(p))] = cte$$

Despejando $[T'(p)]$ en la definición de valencia

$$[T(T'(p)) + k(cte - k'p)] = cte$$

lo que implica que

$$[TT'(p) - kk'p] = cte$$

y TT' tiene valencia $-kk'$. □

Corolario 5.3 *En una curva arbitraria existen correspondencias con cualquier valencia.*

Demostración.

En cualquier curva C existen funciones meromorfas. La correspondencia asociada a una función meromorfa tiene valencia 1. Sumando n correspondencias de este tipo obtenemos una correspondencia de valencia n. Multiplicando una correspondencia de valencia n con otra de valencia 1 obtenemos una de valencia $-n$. Sumando una correspondencia de valencia 1 con otra de valencia -1, se obtiene otra de valencia 0. □

Proposición 5.4 *Una correspondencia y su inversa tienen la misma valencia.*

Demostración.

La demostración la haremos en la sección **??**. □

Notación.
Diremos que una correspondencia es de tipo $((d', d), k)$ si $\deg(T) = d$, $\deg(T^{-1}) = d'$ y su valencia es k. Resumiendo el comportamiento de los grados y de las valencias frente a las operaciones habituales, tenemos las siguientes propiedades:

- La identidad es de tipo $((1, 1), -1)$.
- Si T es de tipo $((d', d), k)$, entonces T^{-1} es de tipo $((d, d'), k)$.
- Respecto a la suma de correspondencias

$$((d'_1, d_1), k_1) + ((d'_2, d_2), k_2) = ((d'_1 + d'_2, d_1 + d_2), k_1 + k_2)$$

- Respecto al producto

$$((d'_1, d_1), k_1) \cdot ((d'_2, d_2), k_2) = ((d'_1 \cdot d'_2, d_1 \cdot d_2), -k_1 \cdot k_2)$$

6. Clase de una subvariedad

Recordemos que toda variedad compleja es orientable y posee una orientación canónica. En esta sección $\mathcal{M}$ denotará una variedad compleja y compacta de dimensión n.

Decimos que un subconjunto $V \subset \mathcal{M}$ es una subvariedad analítica si en un entorno de cada punto es el conjunto de ceros de una colección finita de funciones holomorfas:

> Para todo $p \in V$ existe un entorno U y $f_1, \ldots, f_k \in \mathcal{O}(U)$ tal que $U \cap V = \{x \in U \mid f_1(x) = \cdots = f_k(x) = 0\}$

Si en el punto p las funciones $f_1, \ldots, f_k$ se pueden elegir de tal modo que sus diferenciales $df_1, \ldots, df_k$ sean linealmente independientes, decimos que p es un punto liso de V. En caso contrario decimos que el punto es singular. La dimensión de V en un punto liso es $n-k$. Supondremos que la variedad tiene la misma dimensión en todos los puntos lisos. Si denotamos por V^* al conjunto de puntos lisos de V, se puede introducir en V^* una estructura compleja de dimensión $n-k$, que lo convierte en subvariedad (compleja) de $\mathcal{M}$. El conjunto de puntos singulares se denota V_s.

Sea V una subvariedad lisa de dimensión compleja k. El teorema de Stokes afirma que para toda forma diferencial ω de grado $2k-1$

$$\int_V d\omega = \int_{\partial V} \omega = 0 \text{ pues } \partial V = 0$$

Si V no es lisa, el conjunto de sus puntos singulares es un conjunto de medida nula y podemos despreciarlo en la integración. En el caso que nos interesa, las singularidades de una curva algebraica son finitas y claramente su medida es nula. Por lo tanto la integral anterior también es nula aunque V no sea una subvariedad lisa.

Sean ω y ω' dos formas de grado $2k$, tales que $\omega - \omega' = d\varphi$ y sea V una subvariedad analítica de dimensión (compleja) k. Por el teorema de Stokes

$$\int_V \omega = \int_V \omega'$$

y tiene sentido integrar una clase de cohomología, integrando uno de sus representantes. Hemos construido una aplicación

$$\int_V : H^{2k} \longrightarrow \mathbb{R}$$

Por la dualidad de Poincaré, a dicha aplicación lineal le corresponde una clase de cohomología $[V] \in H^{2n-2k}(\mathcal{M})$. Si dos subvariedades induce la misma clase de cohomología, se dice que son cohomólogas. Esta relación es de equivalencia y muchos de los resultados que obtendremos dependen únicamente de la clase de cohomología de la subvariedad.

Si no existe peligro de confusión, denotaremos por V a la calse de cohomología asociada.

Ejemplos.

7. Tabla de intersecciones

Si una correspondencia tiene valencia, se puede escribir como combinación lineal de E, F y Δ. Si conocemos los productos de estos elementos, podremos calcular el producto de cualquier par de elementos que pertenezcan al subespacio que generan.

La interpretación geométrica del producto de subvariedades complejas de dimensión 1 es muy sencilla en este caso. Dicho producto coincide con el número de puntos de intersección de ambas variedades, siempre y cuando esta intersección sea transversa en todo punto.

$$S \cdot S' = \#(S \cap S')$$

Para calcular $E \cdot E$ tomamos dos representantes que sean transversos. Dados dos puntos distintos, p y p', las correspondientes fibras E_p y $E_{p'}$ son transversas, puesto que no tienen intersección. Por ello concluimos que $E \cdot E = 0$. Del mismo modo $F \cdot F = 0$. La intersección de E_p con F_p es el punto (p, p), lo que implica que $E \cdot F = 1$. La intersección de E_p con la diagonal es nuevamente un punto. Resumiendo, tenemos la siguiente tabla de intersecciones

	E	F	Δ
E	0	1	1
F	1	0	1
Δ	1	1	?

Sea Γ de tipo $((d', d), k)$. Hemos definido d como el grado de la proyección α. Dicho grado coincide con el número de puntos de una fibra $\alpha^{-1}(p)$. Este conjunto de puntos se puede calcular haciendo la intersección $\Gamma \cap E_p$. Como el número de puntos de ramificación es finito, siempre existe una fibra E_p, que tiene intersección transversa con Γ. Por lo tanto podemos afirmar que $\Gamma \cdot E = d$. Del mismo modo $\Gamma \cdot F = d'$.

Sea $\Gamma = aE + bF - k\Delta$. Entonces tenemos el sistema

$$\begin{cases} d = \Gamma \cdot E = aE \cdot E + bF \cdot E - k\Delta \cdot E = b - k \\ d' = \Gamma \cdot F = aE \cdot F + bF \cdot F - k\Delta \cdot F = a - k \end{cases}$$

Despejando se obtiene

$$\Gamma = (d' + k)E + (d + k)F - k\Delta$$

que es la expresión de la correspondencia en función de su valencia y de sus grados.

Los productos que hemos calculado no dependen para nada de la curva C. Sin embargo el producto que nos queda por calcular depende explícitamente

de la topología de la curva. Sea f una función meromorfa de grado d sobre la curva C. La correspondencia asociada es de tipo $((d-1,d-1),1)$ por lo que

$$\Gamma = dE + dF - \Delta$$

El número de puntos unidad de cualquier correspondencia es $\Gamma \cdot \Delta$. En nuestro caso, los puntos unidad se interpretan como los puntos de ramificación del morfismo f, que podemos calcular utilizando Riemann-Hurwitz. Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \Gamma \cdot \Delta & = d + d - \Delta^2 = \deg(R_f) \\ 2g(C) - 2 & = -2d + \deg(R_f) \end{cases}$$

Despejando se obtiene $\Delta^2 = 2-2g$, que no es otra cosa que la característica de Euler de la curva.

Proposición 7.1 (Fórmula de Cayley-Brill) *Sea T una correspondencia de tipo $((d',d),k)$. El número de puntos unidad es $d+d'+2kg$.*

Demostración.

Expresamos Γ en función de los grados y la valencia y posteriormente multiplicamos por Δ

$$\Gamma \cdot \Delta = \big((d'+k)E + (d+k)F - \Delta\big) \cdot \Delta = \\ (d'+k) + (d+k) - (2-2g)k = d + d' + 2kg$$

y tenemos el resultado. □

Corolario 7.2 *T y T^{-1} tienen el mismo número de puntos unidad.*

Ejemplos.

- Sea Γ la correspondencia asociada a una función meromorfa. Calculando $\Gamma \cdot \Delta$ obtenemos el número de puntos de ramificación. La fórmula que se obtiene es exactamente el teorema de Riemann-Hurwitz. En nuestro caso es una tautología, pues hemos utilizado este teorema para deducir el valor de Δ^2. Sin embargo el valor de Δ^2 se puede deducir por otros métodos y en este caso el resultado ya no es trivial.
- Aunque nosotros hemos trabajado con correspondencias irracionales, esta misma fórmula es válida para correspondencias racionales, donde $g = 0$. El número de puntos unidad de una correspondencia racional es $d + d'$.

- Sean Γ_1 y Γ_2 dos correspondencias.

$$\Gamma_1 = (d_1' + k_1)E + (d_1 + k_1)F - k_1\Delta$$
$$\Gamma_2 = (d_2' + k_2)E + (d_2 + k_2)F - k_2\Delta$$

El número de puntos de la intersección de las dos subvariedades se calcula con el producto $\Gamma_1 \cdot \Gamma_2$. Operando

$$\Gamma_1 \cdot \Gamma_2 = d_1' d_2 + d_1 d_2' - 2gk_1k_2$$

Para hallar los puntos de coincidencia de T, introduciremos una nueva correspondencia S que pasamos a construir.

Si (p, q) es un punto de coincidencia de T, entonces $2q \in T(p)$. Tenemos que $T^{-1}(q)$ esta formado por d' puntos, uno de los cuales es necesariamente p

$$T^{-1}(q) = p + p_1 + \cdots + p_{d'-1}$$

Como $p_i \in T^{-1}(q)$ tenemos que $T(p_i) = \lambda_i q + \ldots$, donde λ_i es mayor o igual que 1. De esta forma

$$T(T^{-1}(q)) = T(p + p_1 + \cdots + p_{d'-1}) = 2q + \sum \lambda_i q + \ldots$$

y el coeficiente de q es al menos $d' + 1$. Podemos restar $d'q$ en ambos lados y aún así el coeficiente de q no se anula. Denotamos

$$S = TT^{-1} - d' \,\mathrm{Id}$$

Hemos visto que los puntos de coincidencia de T son puntos unidad de S. Razonando de modo análogo, se comprueba que los puntos unidad de S son puntos de coincidencia de T.

Proposición 7.3 *Dada T de tipo $((d', d), k)$, el número de puntos de coincidencia es*

$$2dd' + (2g - 2)d' - 2k^2 g$$

Demostración.

Basta calcular los puntos unidad de S. Para ello debemos calcular el tipo de S. Aplicando las reglas se observa que el tipo de S es precisamente $((dd' - d', dd' - d'), -k^2 + d')$. Aplicando la fórmula de Cayley-Brill se obtiene el enunciado. □

Observación.

Aunque hemos trabajado con curvas irracionales, si hacemos $g = 0$ obtenemos los puntos de coincidencia de las correspondencias racionales (ver ejemplo en página 10).

8. Invariantes de curvas planas

Sea $C \in \mathbb{P}^2$ una curva lis y u un punto exterior. Dada una recta l que pase por u, necesariamente corta a C en tantos puntos como su grado. Si todos los puntos son distinitos, se dice que la recta es secante a la curva. Si algún punto tiene multiplicidad mayor que 1, decimos que la recta es tangente.

Definición 8.1 *Dada una curva plana y lisa C y un punto exterior u, el número de rectas tangentes que pasan por U es la* clase *de la curva.*

Inmediatamente veremos que este número es finito e independiente del punto u.

Ejemplos.

- Si C es una recta entonces $\#l \cap C = 1$ y no existe rectas tangentes. Su clase es cero.
- Si C es una cónico, el dibujo parece sugerir que la clase es 2

Consideremos la correspondencia secante

$$T(p) = \overline{up} \cap C - p$$

Ya hemos visto que su tipo es $((d-1, d-1)1)$. Los puntos unidad de esta correspondencia son precisamente las tangente a C que pasan por u. Aplicando la fórmula de Cayle-Brill

$$\text{clase}(C) = \#T \cdot \Delta = 2(d-1) + 2 \cdot 1 \cdot g = 2d + 2g - 2$$

Como suponemos que la curva es lisa su género es

$$g = \frac{(d-1)(d-2)}{2}$$

Sustituyendo

$$\text{clase}(C) = d(d-1)$$

Supongamos que la curva es singular y que todos sus singularidades son nodos. Si tiene en total δ nodos, su género es

$$g = \frac{(d-1)(d-2)}{2} - 2\delta$$

y su clase

$$\text{clase}(C) = d(d-1) - 2\delta$$